

Strategie adaptacji do zmiany klimatu

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. SGH
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

0 mnie

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.

- 1 **Zatrudnienie:** WGSR (Katedra Geografii Regionalnej) oraz SGH (Katedra Systemu Finansowego), staż badawczy Uniwersytet Islandzki
- 2 **Doświadczenie w sektorze prywatnym:** 10 lat w sektorze bankowym (głównie w NBP), działalność szkoleniowa
- 3 **Zainteresowania badawcze:** ryzyko klimatyczne, bankowość, stabilność finansowa, edukacja klimatyczna i finansowa, zarządzanie ryzykiem
- 4 **Prowadzone przedmioty:** podstawy ekonomii, zarządzanie strategiczne wobec zmian klimatu, antropocen – wpływ człowieka na środowisko, bankowość, zarządzanie bankiem, finanse zrównoważone, zagrożenia i ochrona atmosfery, finance
- 5 **Autor ponad 30 publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych m.in. w Oxfordzie, Paryżu, Mediolanie, Neapolu...**
- 6 **Promotor niemalże 80 prac licencjackich i magisterskich (w tym prac nagradzanych w konkursach zewnętrznych)**

Strony internetowe

<https://kurowski-lukasz.github.io/kurowski-strona/>



Zachęcam do obserwowania

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Katedra Systemu Finansowego)
Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

[Strona główna](#) [O mnie](#) [Bankowość](#) [Finanse zrównoważone](#) [Zarządzanie finansami osobistymi](#) [Zarządzanie bankiem](#) [Podstawy ekonomii](#) [Zarządzanie klimatem](#) [Antropocen](#) [Ochrona atmosfery](#) [Kontakt](#)



Na tej stronie, w poszczególnych zakładkach, znajdują się materiały do zajęć (po wpisaniu odpowiedniego hasła podanego na pierwszym wykładzie). Zachęcam do zapoznania się z listą moich publikacji i śledzenia profili:

[ORCID](#) [Google Scholar](#) [LinkedIn](#) [Katedra Geografii Regionalnej UW](#)

Katedra Systemu Finansowego SGH



Zajęcia będą obejmowały szerokie spektrum obszarów zarządzania zmianą klimatu w:

- 1. Budżecie gospodarstwa domowego <=dzisiaj**
- 2. Przedsiębiorstwach**
- 3. W skali krajowej**
- 4. W skali lokalnej - JST**



- a) 5x konwersatorium
 - b) 5x ćwiczenia
 - c) 13x warsztaty <= praca samodzielna
-
- 16 października nie będzie zajęć – jak odrabiamy? Konsultacje indywidualne?
 - Warsztaty dn. 01-08-2026, tylko dla osób, które nie otrzymały zaliczenia. Nie spodziewam się takiej sytuacji – jeśli jednak, to ustna odpowiedź ze wszystkiego.
 - Duża prośba o przynoszenie laptopów/inny urządzeń, gdzie można poszukiwać info...
-



Zasady zaliczenia - konwersatorium

Dzień	Konwersatorium (20A komp)
2.10.2026	Omówienie zasad zaliczenia, krytyczne myślenie, dyskusja nad błędami w mediach nt. zmiany klimatu, rola edukacji klimatycznej.
9.10.2026	Szczegółowa analiza mechanizmów wpływu zmian klimatu na zdrowie publiczne, gospodarkę, łańcuchy dostaw, infrastrukturę, rynki finansowe, jst. Dyskusja nad podatnością i odpornością sektorów gospodarki.
16.10.2026	Brak zajęć – konsultacje indywidualne
23.10.2026	Wprowadzenie do wskaźników oceny wpływu środowiskowego, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), wskaźniki SRI, ślad węglowy oraz zakresy emisji (Scope 1, 2, 3). Analiza pojęć CSR i ESG oraz ich ewolucji. Omówienie podstawowych regulacji europejskich dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju.
30.10.2026	Zaliczenie - praca pisemna 2-3 str A4 (20 pkt.)

Można korzystać ze wszystkiego (tylko nie AI), ale konieczne będzie skorzystanie z przynajmniej 3 artykułów naukowych z odpowiednią referencją w stylu APA. Tematy pracy związane z konwersatoriami (zostaną podane na początku konwersatoriów). Czas 1,5h.



Zasady zaliczenia - ćwiczenia

Dzień	ćwiczenia (20A komp)	
6.11.2026	Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem raportów niefinansowych	 Pkt 1
13.11.2026	Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem baz danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych przez konkretne podmioty	 Pkt 2
20.11.2026	Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem baz danych dotyczących ekstremalnych zdarzeń pogodowych	 Pkt 3
27.11.2026	Obligacje komunalne, dyskontowanie, wartość pieniądza w czasie. Dane ankietowe	 Pkt 4
4.12.2026	nagranie w terenie Warszawa (telefonami)	

Pkt. 1 + Pkt. 2. + Pkt. 3 + Pkt. 4 = 30 pkt



Zasady zaliczenia - warsztat

Dzień	Warsztat (bud. 1222)
2.10.2026	Budżety gospodarstwa domowego pod kątem zmiany klimatu. Historia rodziny Kurowskich oraz zadanie emeryta.
9.10.2026	Krytyczne myślenie z literaturą. Wybór 5 artykułów i zrobienie tabeli: cel, metoda, wnioski. Wrzucenie do Voyant tools. Pokazanie prowadzącemu na końcu zajęć wybranych artykułów.
16.10.2026	Brak zajęć – konsultacje indywidualne
23.10.2026	JST i akcja promocyjna adaptacji miasta.
30.10.2026	Edukacja klimatyczna + propozycja scenariusza lekcji dla uczniów szkoły podstawowej
6.11.2026	Zrównoważony rozwój i greenwashing - odpowiedź na zarzuty dla organów miasta;
13.11.2026	Scenariusze rozwoju sytuacji klimatycznej JST

Dzień	Warsztat (bud. 1222)
20.11.2026	Scenariusz filmiku 123 – pokazuję przykłady filmików, każda osoba przygotowuje następnie temat, scenariusz, miejsce nagrania (Warszawa)
27.11.2026	Scenariusz filmiku 123 - dyskutujemy nad scenariuszem każdej z osób i udzielamy porad
4.12.2026	Nagranie w terenie Warszawa (telefonami)
11.12.2026	(ogromna prośba o przyjście o 9:00 - warsztaty będą do 9:55). Potrzeby rynku pracy w kontekście ESG i JST
18.12.2026	Odsluchanie filmików, ich oceny, ewentualne poprawki, sposób promocji. AI w kontekście zmiany klimatu.
8.01.2026	Dożynki (dla osób, które mają coś do zal.)

50 pkt.



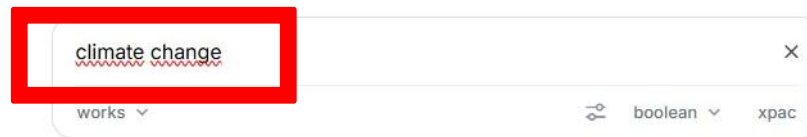
- a) 5x konwersatorium – 20 pkt.
- b) 5x ćwiczenia – 30 pkt.
- c) 13x warsztaty – 50 pkt.

Zaliczenie od 51 pkt.

Trzeba się bardzo postarać, aby
otrzymać mniej!

All the world's research, connected and open.

Inspired by the Library of Alexandria, we catalog 474 million scholarly works, linking them to authors, institutions, funders, and more—all fully open.



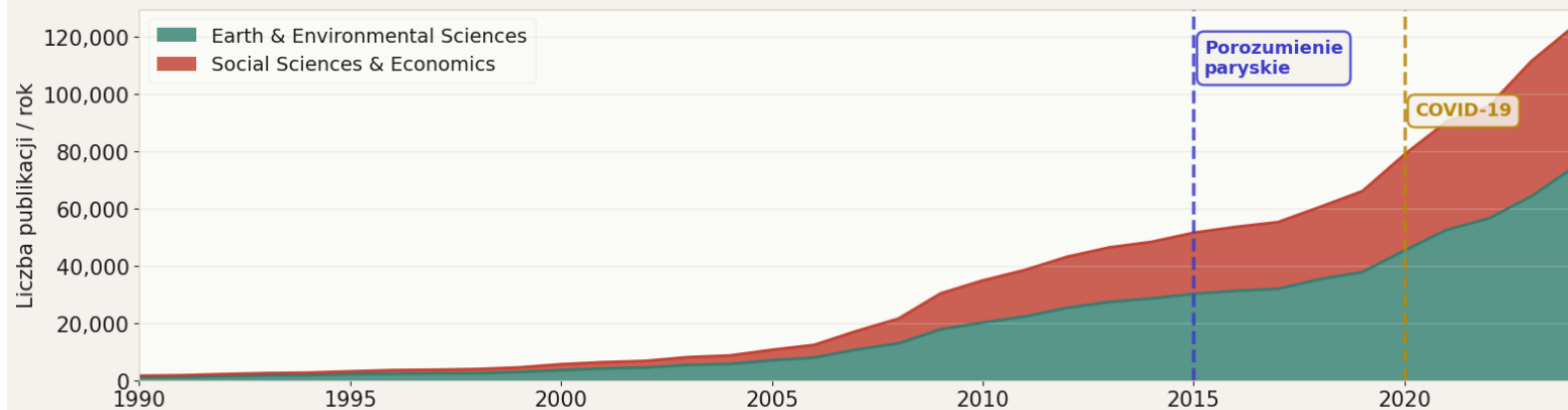
A search bar from the OpenAlex website. The text "climate change" is entered into the search field and is underlined with a red wavy line. A red rectangular box highlights the search input area. Below the search bar, there are filters: "works" with a dropdown arrow, a "boolean" filter with a dropdown arrow, and "xpac" with a dropdown arrow. A small "x" icon is visible in the top right corner of the search bar.

Jak zmienia się liczba
publikacji o zmianie
klimatu?

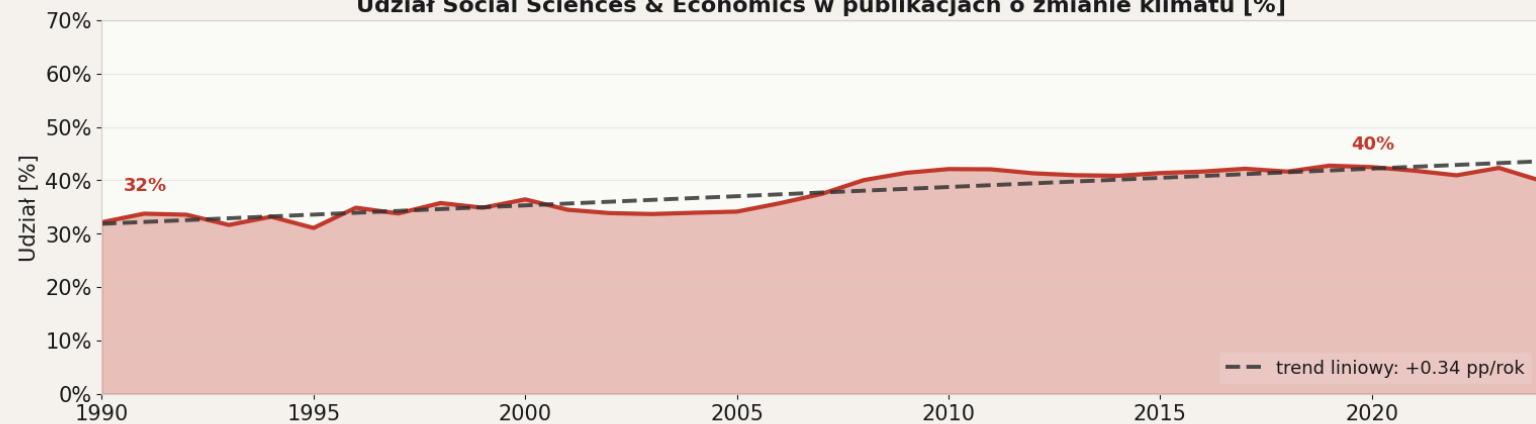
Jaka część tych publikacji
to nauki o Ziemi i
środowisku, a jaka nauki
społeczne i ekonomiczne?

<https://openalex.org/>

Publikacje naukowe o zmianie klimatu — OpenAlex (1990-2024)



Udział Social Sciences & Economics w publikacjach o zmianie klimatu [%]



Źródło: OpenAlex | Zapytanie: "climate change" | Dziedziny: Earth & Environmental Sciences, Social Sciences & Economics

FIGURE 10

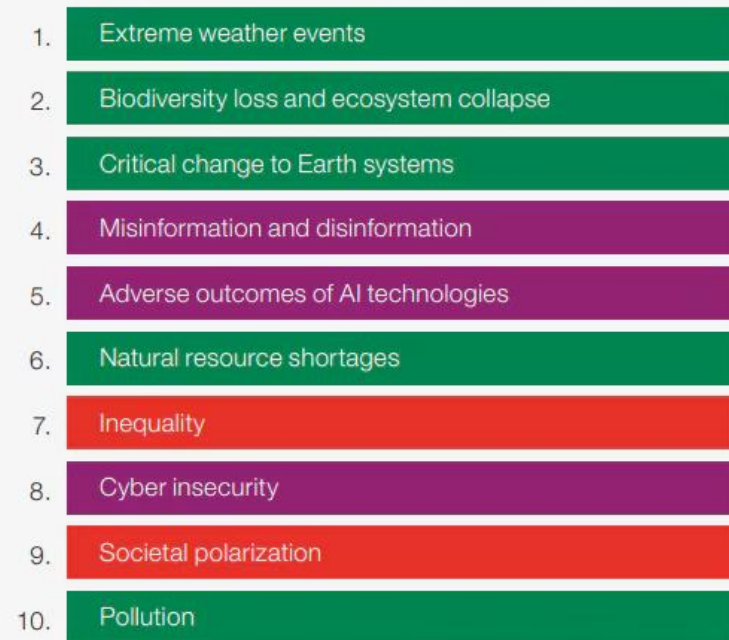
Global risks ranked by severity, short term (2 years) and long term (10 years)

"Please estimate the likely impact (severity) of the following risks over a 2-year and 10-year period."

Short term (2 years)



Long term (10 years)

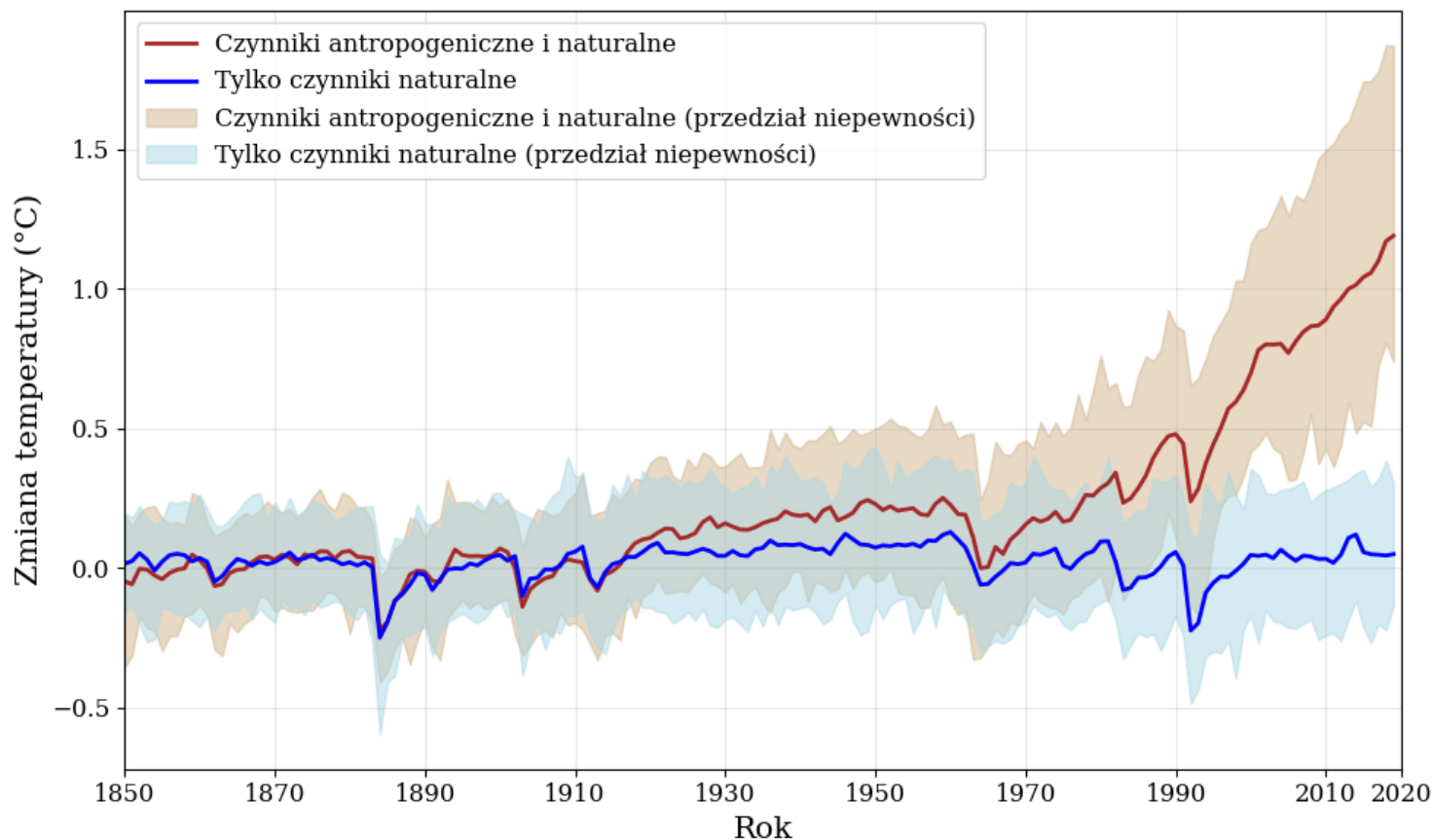


Raport o globalnych
ryzykach 2026
Światowego Forum
Ekonomicznego, oparty
na corocznym badaniu
obejmującym ponad 1300
światowych liderów oraz
konsultacjach z
ekspertami ds. ryzyka.

Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne (2026).

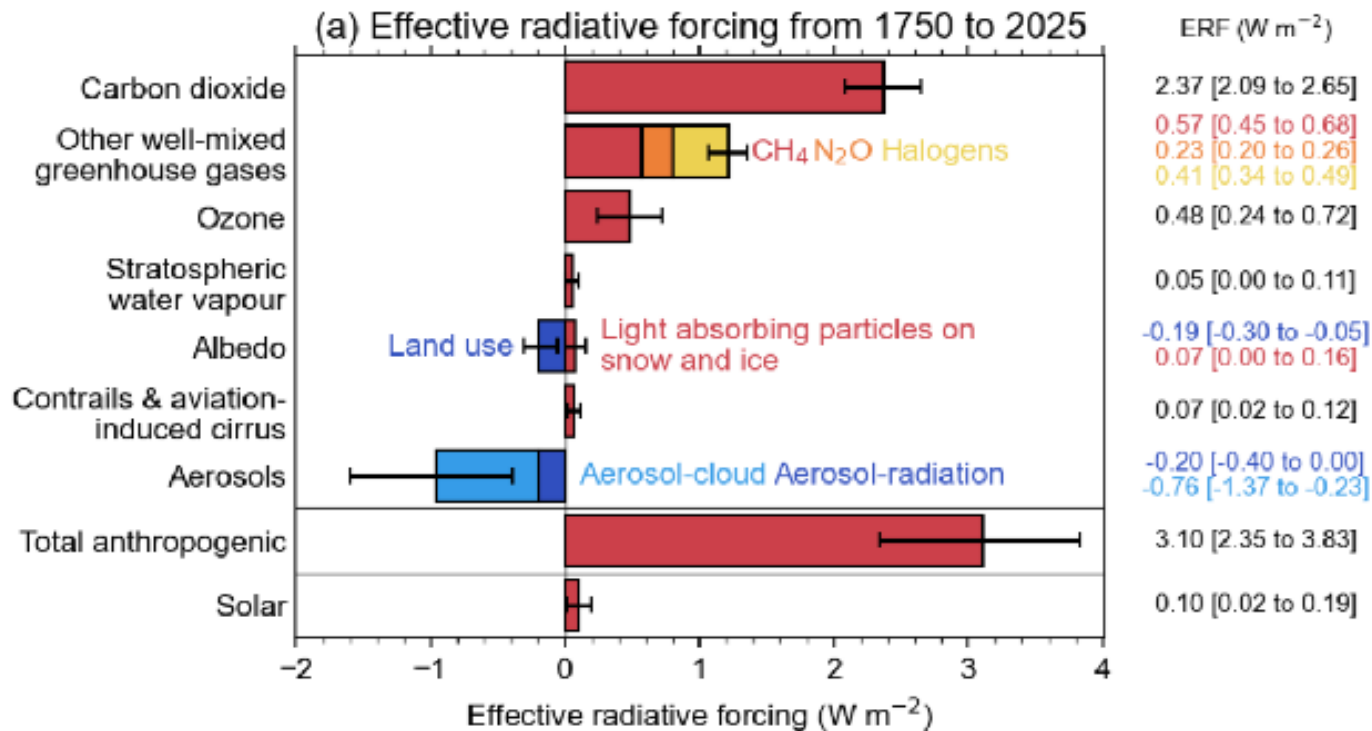
<https://www.weforum.org/stories/2026/01/global-risks-2026-top-10-two-and-ten-year-horizon/>

Zmiany średniej globalnej temperatury powierzchni Ziemi w latach 1850–2020 w odniesieniu do okresu bazowego 1850–1900



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IPCC (2021: 6).

Wymuszenia radiacyjne 1750-2025



Wymuszenie radiacyjne - ile dodatkowej energii zostaje zatrzymane przez system klimatyczny na każdym metrze kwadratowym Ziemi.

Globalne ocieplenie to nie „trochę cieplejsze lato”, tylko planeta magazynująca energię w tempie kilku bomb Hiroshima na sekundę.

Źródło: Forster, P., i in. (2026): Indicators of Global Climate Change 2025: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence

“

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że kryzys klimatyczny stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska naturalnego. Aby powstrzymać wzrost globalnej temperatury powyżej 1,5°C w stosunku do epoki przedprzemysłowej, a tym samym zmniejszyć ryzyko nieodwracalnych i katastrofalnych w skutkach dla całej planety procesów związanych ze zmianą klimatu, konieczne jest wprowadzenie głębokich zmian systemowych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Uchwała Nr 483 Senatu UW, 20 listopada 2019 r.



UNIwersYTET
WARSAWski

MONITOR

UNIwersYTETU WARSAWskiego

Poz. 374

**UCHWAŁA NR 483
SENATU UNIwersYTETU WARSAWskiego**

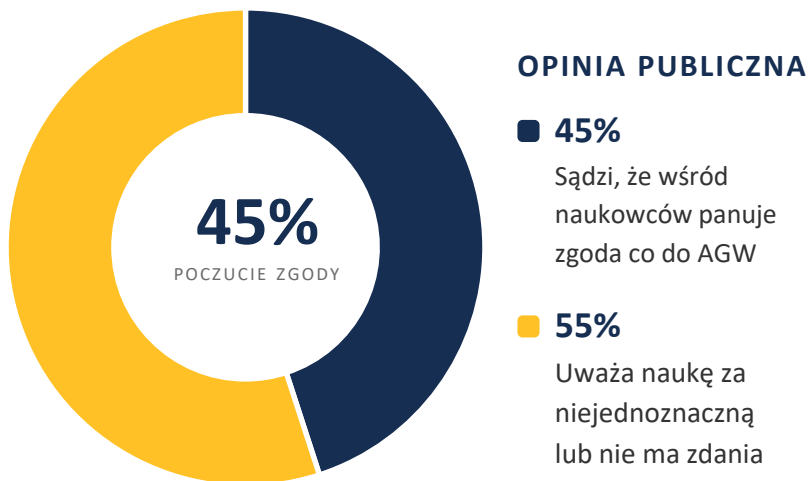
z dnia 20 listopada 2019 r.

**w sprawie stanowiska Uniwersytetu Warszawskiego
w obliczu kryzysu klimatycznego**

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że kryzys klimatyczny stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska naturalnego. Aby powstrzymać wzrost globalnej temperatury powyżej 1,5°C w stosunku do epoki przedprzemysłowej, a tym samym zmniejszyć ryzyko nieodwracalnych i katastrofalnych w skutkach dla całej planety procesów związanych ze zmianą klimatu, konieczne jest wprowadzenie głębokich zmian systemowych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

LUKA POSTRZEGANIA PRZYCZYNY ZMIANY KLIMATU

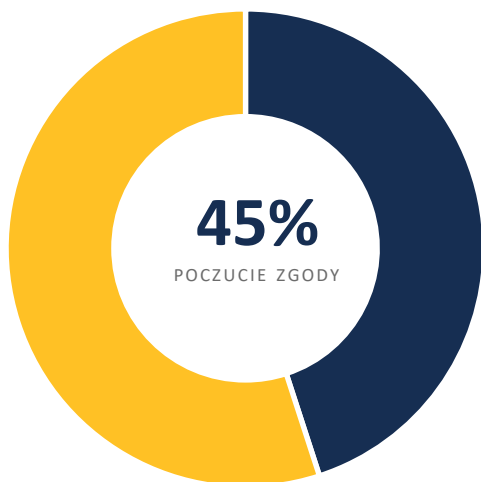
Zgoda co do antropogenicznego ocieplenia klimatu (AGW) — opinia publiczna a środowisko naukowe



A czy mamy do czynienia z konsensusem naukowym?

LUKA POSTRZEGANIA PRZYCZYNY ZMIANY KLIMATU

Zgoda co do antropogenicznego ocieplenia klimatu (AGW) — opinia publiczna a środowisko naukowe



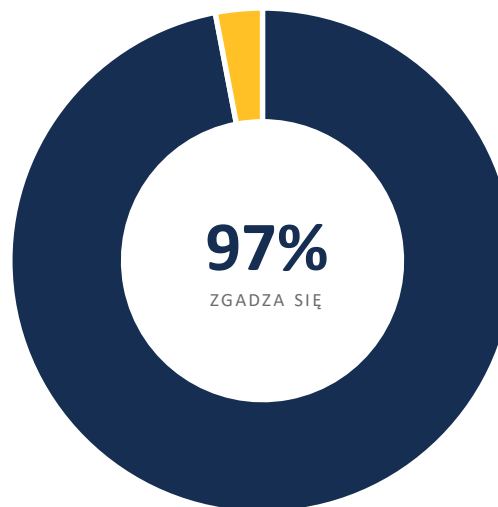
OPINIA PUBLICZNA

■ 45%

Sądzi, że wśród naukowców panuje zgoda co do AGW

■ 55%

Uważa naukę za niejednoznaczną lub nie ma zdania



NAUKA (KLIMATOŁODZY)

■ 97%

Zgadza się, że obecne ocieplenie wywołuje działalność człowieka

■ 3%

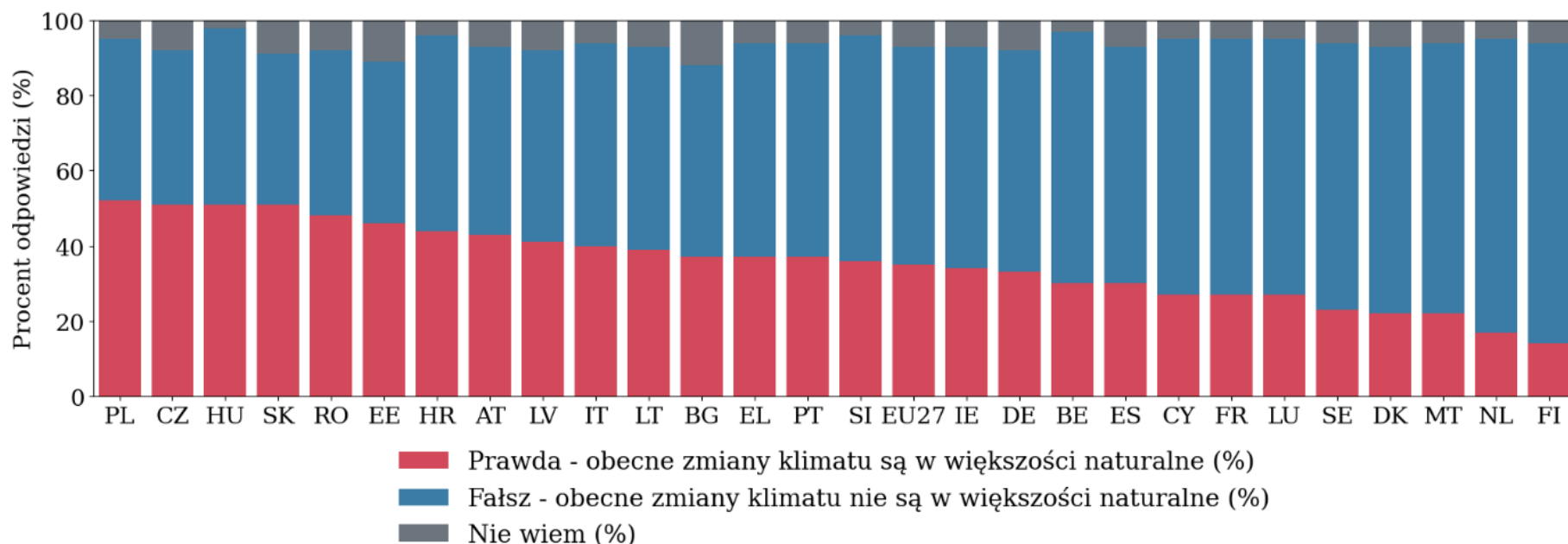
Się nie zgadza

52 p.p. różnicy

Tyle dzieli przekonanie opinii publicznej o istnieniu zgody wśród naukowców względem realnej skali tej zgody

Naukowcy: analiza 11 944 abstraktów publikacji recenzowanych z lat 1991–2011 dot. zmian klimatu — wśród abstraktów zajmujących stanowisko 97,1% popierało tezę o antropogenicznym ociepleniu (Cook i in., 2013, Environmental Research Letters 8, 024024). Opinia publiczna: sondaż telefoniczny Pew Research Center wśród dorosłych Amerykanów (2012) — na pytanie, czy naukowcy zgadzają się, że Ziemia ociepla się z powodu działalności człowieka, 45% odpowiedziało „tak”, 43% „nie”, reszta nie miała zdania. Zestawienie obu wyników spopularyzował The Consensus Project — inicjatywa towarzysząca badaniu Cooka i współpracowników.

Postrzeganie przyczyn zmiany klimatu w państwach UE



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Eurobarometr 557 (Komisja Europejska, 2024)



Zweryfikuj prawdziwość zdań

„Zmiany te nazywane są globalnym ociepleniem. Wśród naukowców nie ma jednomyślnej opinii, czy są one naturalnym procesem, czy też wynikiem rozwoju naszej cywilizacji. Najprawdopodobniej obie te hipotezy są po części słuszne – zmiany mogą być naturalne, jednak działalność człowieka może nasilać ich przebieg.”

„Przez pierwsze 4 miliardy lat historii Ziemi zawartość CO₂ w atmosferze była od 3 do 100 razy większa niż obecny poziom i nie prowadziło to do wymknięcia się spod kontroli efektu cieplarnianego. Ponadto CO₂ to tylko śladowy gaz, nie może wpływać na klimat.”

„Jeśli zatem efekt cieplarniany nie zostanie zatrzymany, może to przynieść katastrofalne skutki, takie jak niekorzystne zmiany klimatyczne czy wzrost poziomu wód.”

„Plantatorzy szklarniowi specjalnie kupują butle z dwutlenkiem węgla i wpuszczają go jako gaz do szklarni by rośliny lepiej rosły. Większe stężenie dwutlenku węgla to bujniejszy wzrost roślin zielonych. Rośliny wykorzystują dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy”

„Grenlandia (Green Land – zielony ląd) kiedyś była cała zielona, więc obecne topnienie lodu to tylko powrót do naturalnego stanu.”

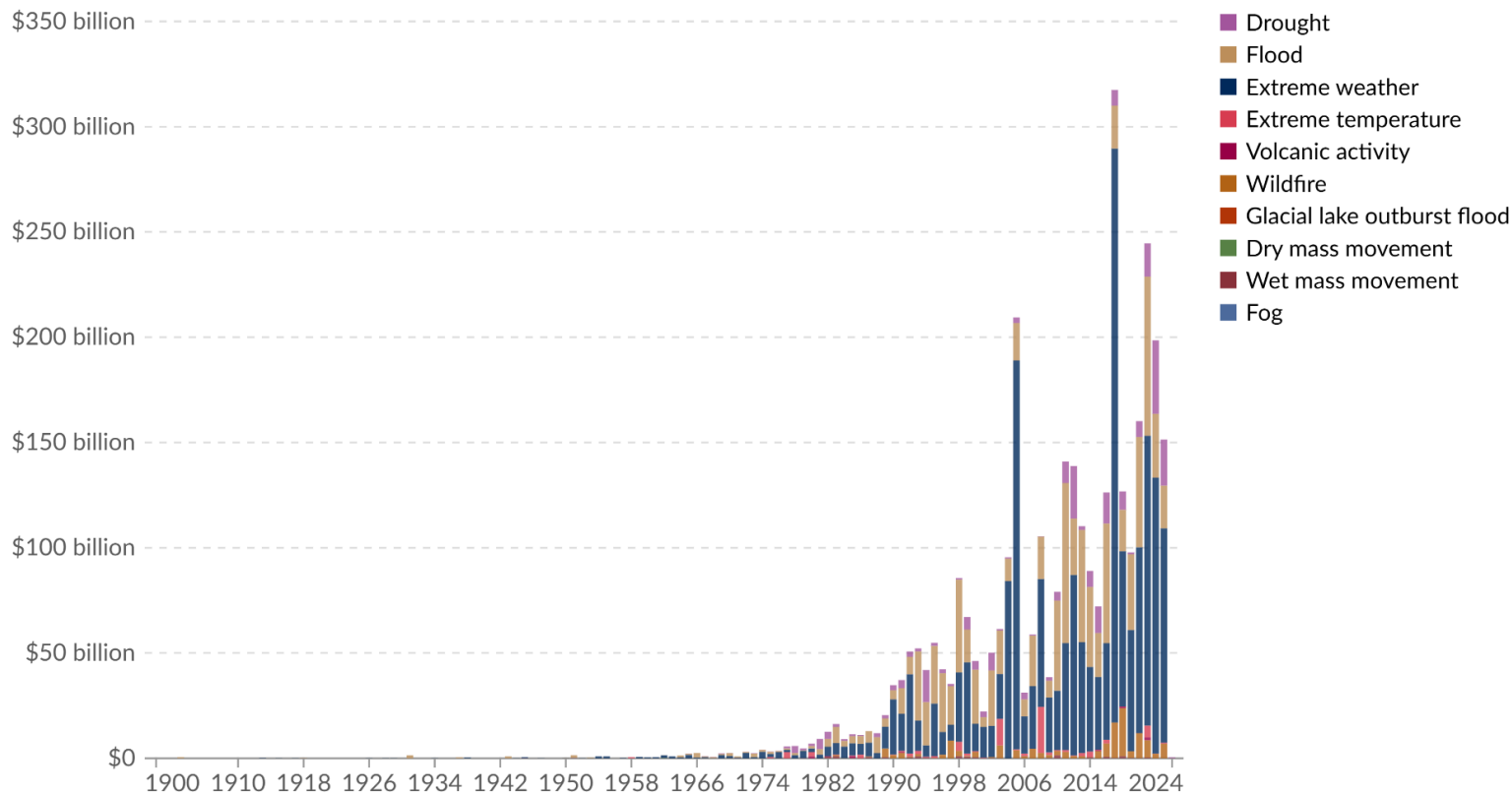


Krytyczne spojrzenie na bazę danych – czy koszty ekonomiczne rosną w czasie?

Economic damage by natural disaster type, 1900 to 2024

Our World
in Data

Global economic damage from natural disasters, differentiated by disaster category and measured in US\$ per year.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

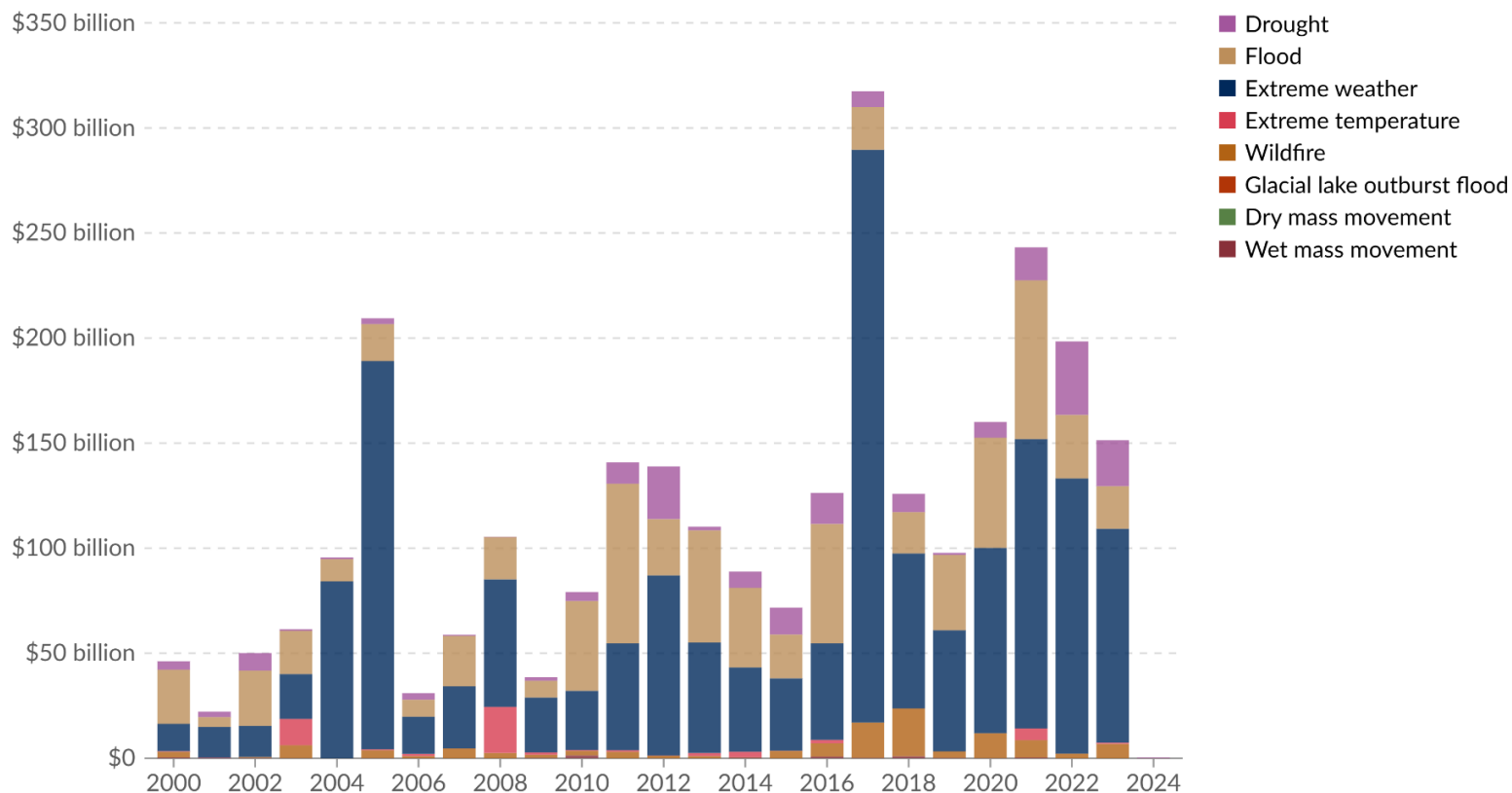


Krytyczne spojrzenie na bazę danych – ale czy rosną od 2000 r.?

Economic damage by natural disaster type, 2000 to 2024

Our World
in Data

Global economic damage from natural disasters, differentiated by disaster category and measured in US\$ per year.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

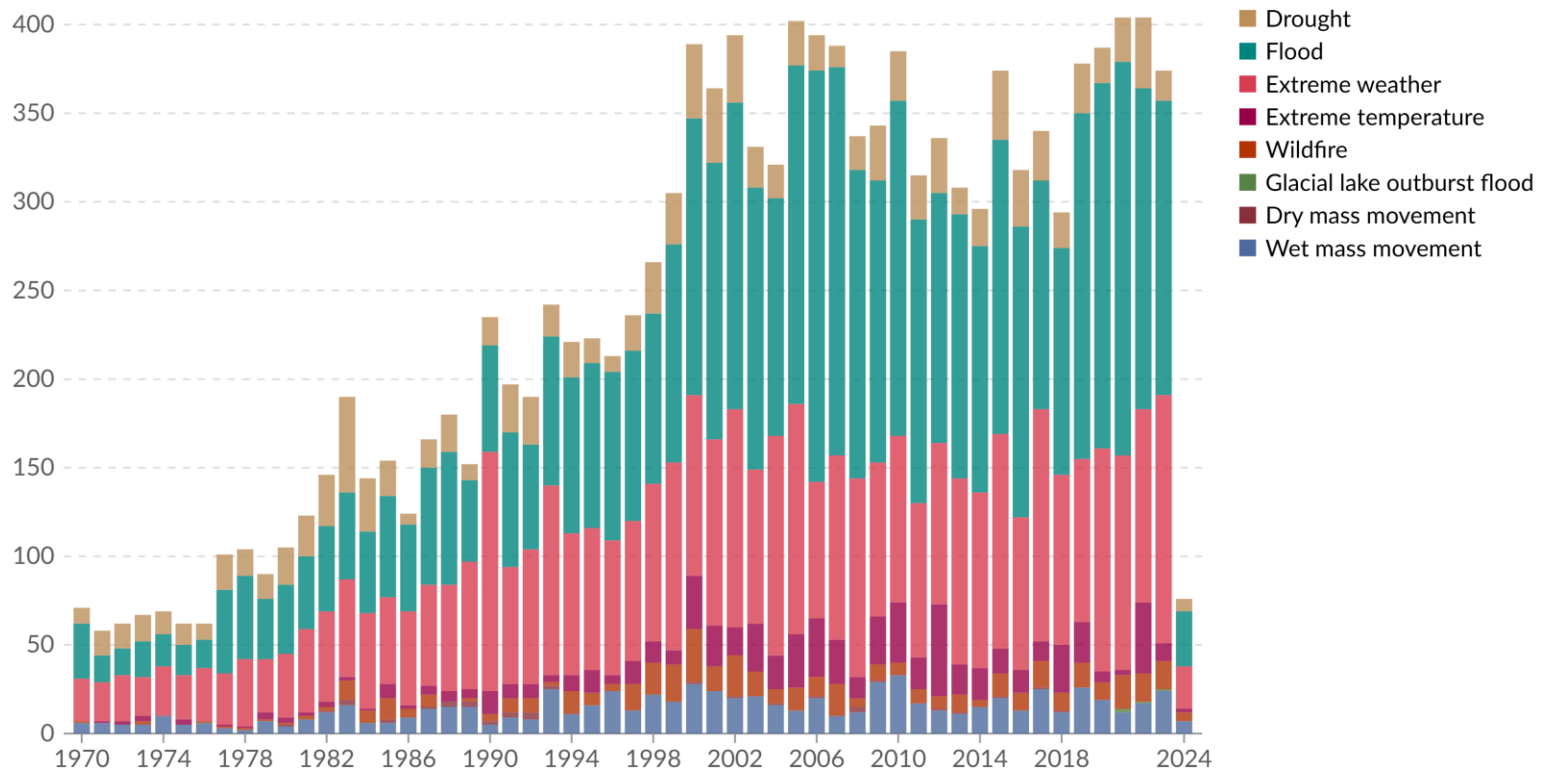


Krytyczne spojrzenie na bazę danych – czy liczba zdarzeń rośnie w czasie?

Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

Our World
in Data

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

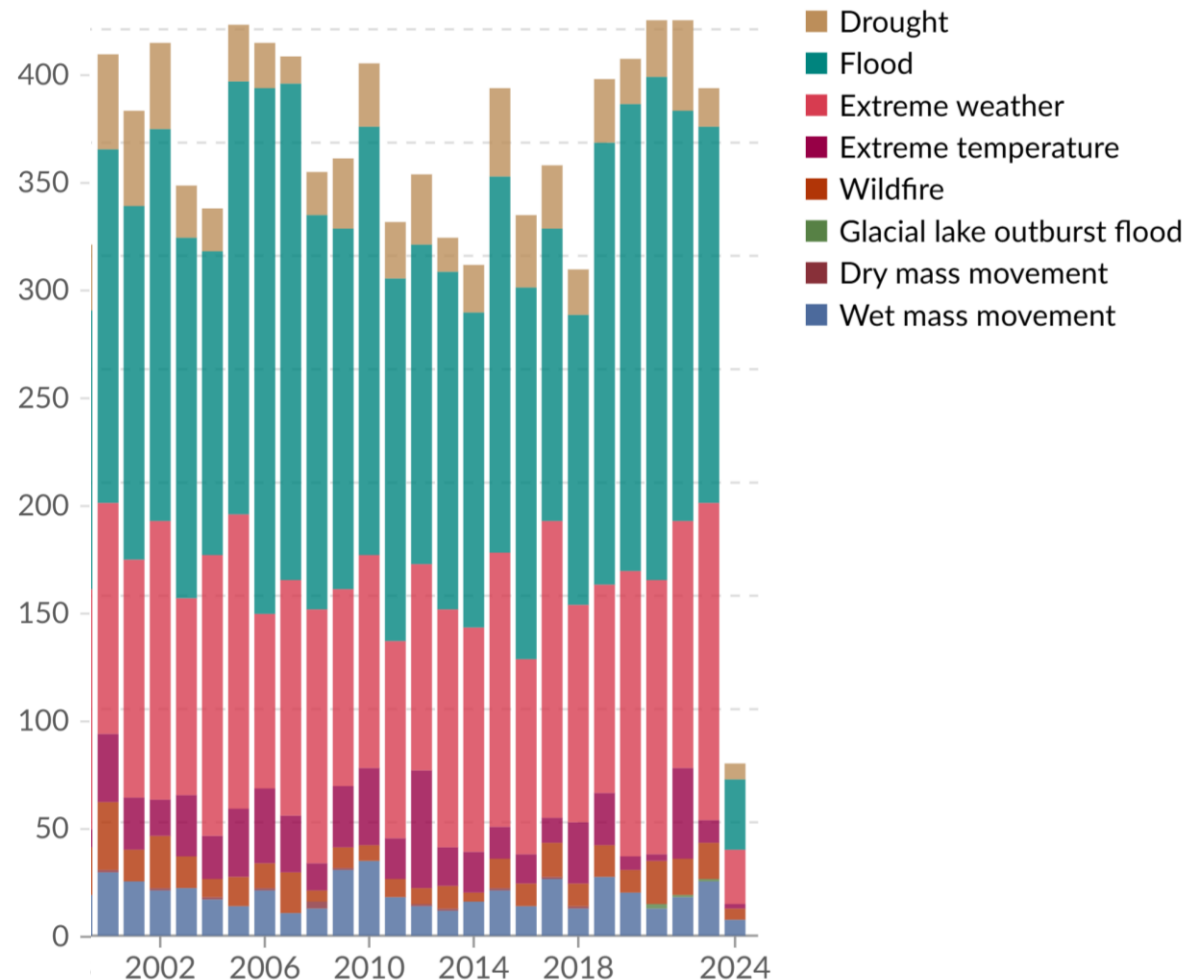
Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY



Krytyczne spojrzenie na bazę danych – ale czy liczba tych zdarzeń rośnie od 2000 r.?

Wykres wykorzystywany w dyskusjach przez „wątpiących” w zagrożenia klimatyczne!





Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Related research and writing



Is the number of natural disasters increasing?

Hannah Ritchie and Pablo Rosado

Explore charts that include this data

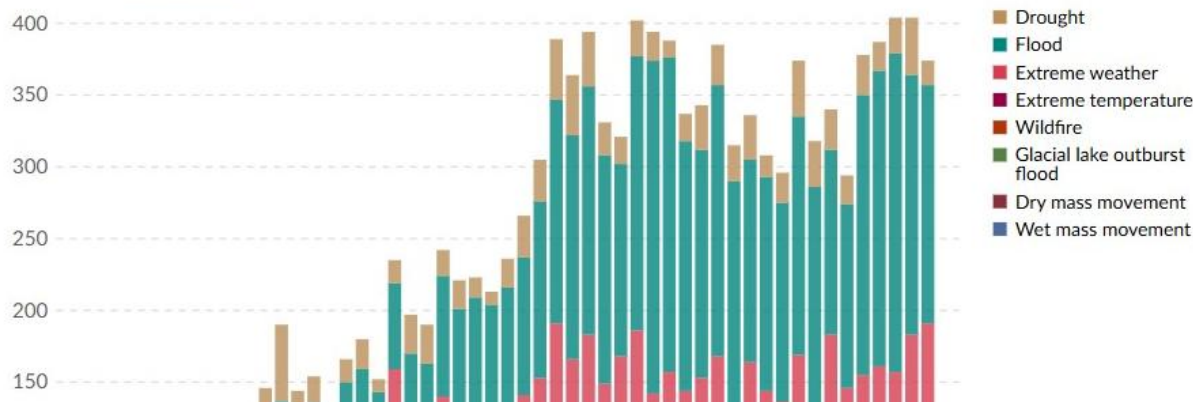
Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.

Our World in Data

Table Chart

Edit disaster types





Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Many smaller events in the past aren't captured

At least some of the observed increase in the number of reported disasters since 1900 is likely to result from increased reporting. Many medium-to-large events can be found in historical records, but smaller events with less damage or fatalities are missing.

Wniosek 1

If you look at data from 2000 onwards, there is no clear increase in the number of global disasters.

To be clear: this does not mean that there is no increase in disasters, especially when looking at specific types of events, or specific locations. To establish clear trends on this, people need to look at more focused academic literature. It may also be the case that other databases *do* find an increase. It also says nothing about the *intensity* of disasters.

Wniosek 2

„Dla jasności: to nie oznacza, że nie ma wzrostu liczby katastrof, zwłaszcza jeśli spojrzeć na konkretne typy zdarzeń lub konkretne lokalizacje. Aby ustalić wyraźne trendy w tym zakresie, należy sięgnąć do bardziej specjalistycznej literatury naukowej. Może się również zdarzyć, że inne bazy danych wykazują wzrost. Nie mówi to też nic o intensywności katastrof.”



W jakich czasopismach szukać?

Miejsce	Czasopismo	Indeks h5	Mediana h5
1	Nature	<u>488</u>	745
2	IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	<u>440</u>	689
3	The New England Journal of Medicine	<u>434</u>	897
4	Science	<u>409</u>	633
5	Nature Communications	<u>375</u>	492
6	The Lancet	<u>368</u>	678
7	Neural Information Processing Systems	<u>337</u>	614
8	Advanced Materials	<u>327</u>	420
9	Cell	<u>320</u>	482
10	International Conference on Learning Representations	<u>304</u>	584



Ekstremalne zdarzenia pogodowe

nature communications

[Explore content](#) ▾ [About the journal](#) ▾ [Publish with us](#) ▾

[nature](#) > [nature communications](#) > [articles](#) > article

Article | [Open access](#) | Published: 29 September 2023

The global costs of extreme weather that are attributable to climate change

[Rebecca Newman](#) & [Ilan Noy](#)

[Nature Communications](#) **14**, Article number: 6103 (2023) | [Cite this article](#)

76k Accesses | **1636** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Extreme weather events lead to significant adverse societal costs. Extreme Event Attribution (EEA), a methodology that examines how anthropogenic greenhouse gas emissions had changed the occurrence of specific extreme weather events, allows us to quantify the climate change-induced component of these costs. We collect data from all available EEA studies, combine these with data on the socio-economic costs of these events and extrapolate for missing data to arrive at an estimate of the global costs of extreme weather attributable to climate change in the last twenty years. We find that US\$143 billion per year of the costs of extreme events is attributable to climatic change. The majority (63%), of this is due to human loss of life. Our results suggest that the frequently cited estimates of the economic costs of climate change arrived at by using Integrated Assessment Models may be substantially underestimated.

Stwierdziliśmy, że 143 miliardy dolarów rocznie z kosztów ekstremalnych zjawisk można przypisać antropogenicznej zmianie klimatu. Większość (63%) z tej kwoty wynika z utraty życia ludzkiego

Za tę kwotę można by kupić około 1,5 miliarda iPhone'ów (przy cenie 900 USD za sztukę). Każdy mieszkaniec Europy i obu Ameryk dostał nowego iPhone'a.

143 miliardy dolarów to prawie połowa majątku Elona Muska lub Jeffa Bezosa. Czyli co roku z powodu zmiany klimatu tracimy kwotę, którą jeden z najbogatszych ludzi na świecie gromadził przez dekady.



Ekstremalne zdarzenia pogodowe – proces krytycznego myślenia

Komunikat nt. zmiany
klimatu

„Liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych nie rośnie
więc nie ma potrzeby tego obawiać!”

Zastosuj podejście
krytyczne

Zadaj sobie pytania: a) czy to jest prawda?; b) jeśli tak, to
czy rzeczywiście nie ma zagrożeń?

Sprawdzenie, czy dane
są prawdziwe

Zweryfikowałem bazę danych i źródło – jest wiarygodne!

Samodzielne
poszukiwanie
interpretacji danych

Twórcy bazy rekomendują:

- a) Nie interpretuj danych wskazując, że nie ma zmiany klimatu i nie ma zagrożeń!
- b) Sprawdź bardziej szczegółowe analizy tych danych w literaturze naukowej!

Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie walki z dezinformacją!



Wniosek nr 1 oraz 2 z tej części prezentacji

Dwa najpoważniejsze ryzyka wskazane przez światowych ekspertów są ze sobą mocno powiązane!



Ekstremalne zdarzenia pogodowe tworzą poważne zagrożenia. Zmiana klimatu ma wpływ szczególnie na siłę tych zdarzeń! („Stwierdziliśmy, że 143 miliardy dolarów rocznie z kosztów ekstremalnych zjawisk można przypisać antropogenicznej zmianie klimatu”)



European Severe Weather Database

<https://eswd.eu/en?filter=%7B%22startCoordinates%22%3A%7B%7D%2C%22endCoordinates%22%3A%7B%7D%2C%22time%22%3A%7B%22amount%22%3A1%2C%22unit%22%3A%22w%22%7D%2C%22qualityLevels%22%3A%5B%5D%2C%22eventTypes%22%3A%5B%5D%2C%22countries%22%3A%5B%5D%2C%22advancedFilters%22%3A%5B%5D%2C%22includeDeleted%22%3Afalse%7D>



European Severe Weather Database

<https://eswd.eu> · [Tłumaczenie strony](#)



European Severe Weather Database

European Severe Weather Database. ESWD - operated by European Severe Storms Laboratory.

DEFAULT: QC0. English. Event Selection. Select exact period

Event Selection

Event Selection ... Large hail up to at least 3 cm i.d. was reported ...



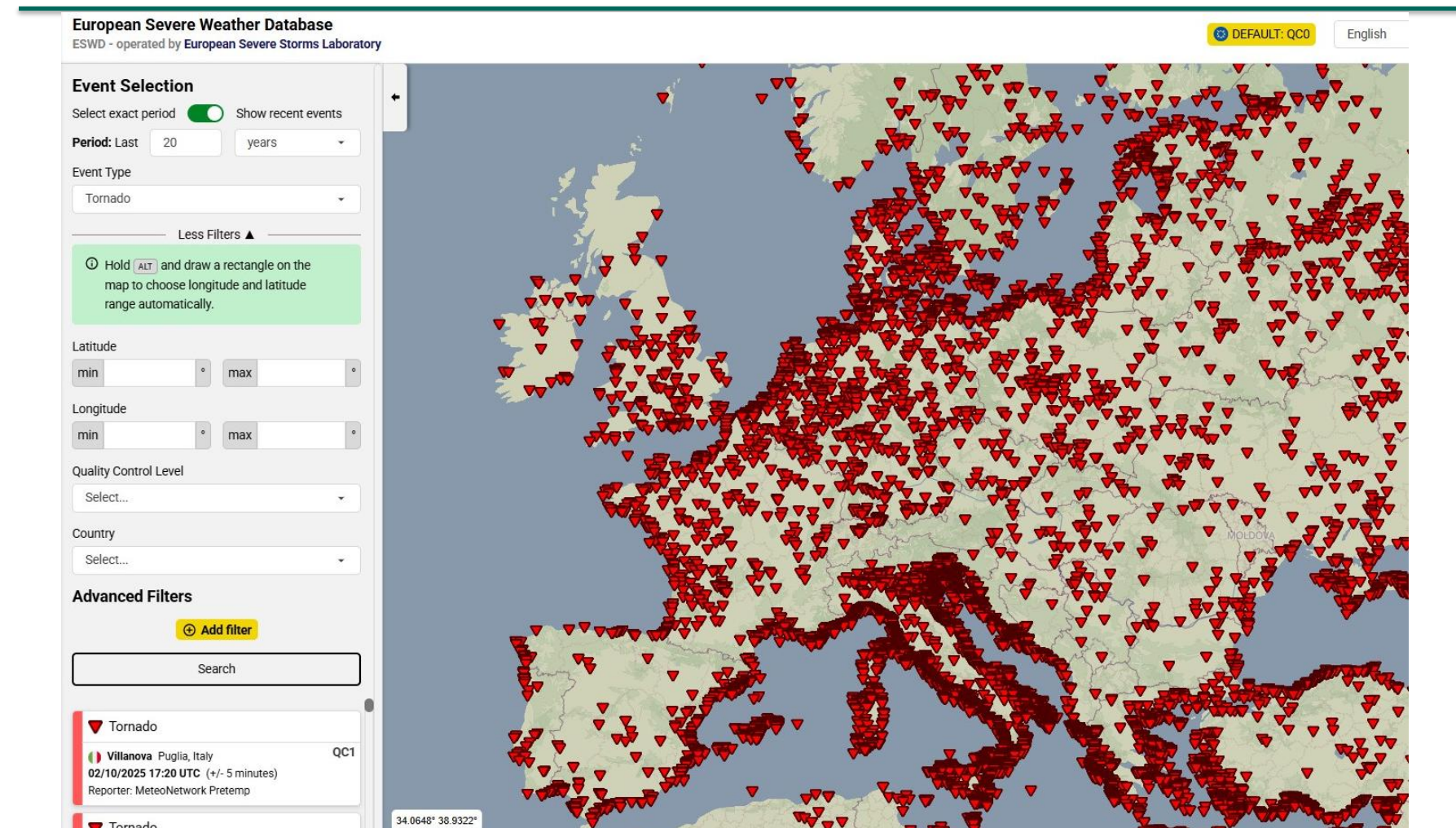
ESWD partners

European Severe Weather Database. ESWD. Version 4.5 ...



[Więcej wyników ze strony eswd.eu »](#)

Ryzyko fizyczne





European Severe Storms Laboratory

[Home](#) [Research](#) [Database](#) [Publications](#) [Membership](#) [Events](#) [News](#) [About/Contact](#)

Reporting and Reporting Criteria

Which weather events should be reported?

The ESWD is intended as to be a database that only contains important weather events that can endanger people or do damage. Events that are already well-covered by other measurement systems, or that do not cause much impact do not qualify or have a low priority. Relatively strict criteria are in place regarding the severe weather to be reported. They are listed in the following document:

- [ESWD Reporting Criteria \(English\)](#)
- [ESWD Melderichtlinien \(Deutsch\)](#)
- [Critères de report d'évènement de l'ESWD \(Français\)](#)
- [Kryteria raportowania zjawisk w ESWD \(język polski\)](#)
- [Kritéria pro vkládání jevů do ESWD \(čeština\)](#)

We welcome your help to translate the document to other languages.

NEW: [ESSL hail size comparisons](#)

Who can report?

Basically anyone can report severe weather to the ESWD. In particular, weather services, associations of weather enthusiasts and motivated individuals are encouraged to submit reports. To do so, you may use the "Submit a report" link at the top of the ESWD page.

Can I become an ESWD partner?

Maybe. If you or your organization intend to submit many reports to the ESWD, please contact ESWD user support at eswd@essl.org to discuss the possibility of a formal partnership. We expect you to take the reporting very seriously. Establishing the partnership includes a bit of paperwork.

- [ESSL's current partners are listed here.](#)

EWOB and ESWD

EWOB App – European Weather OBserver

- [EWOB Live Map](#)
- [EWOB International Collaboration](#)
- [Advertise EWOB](#)
- [Translate EWOB](#)
- [EWOB Troubleshooting and Privacy](#)

ESWD – European Severe Weather Database

- [Database Website](#)
- [ESWD Partners](#)
- [Reporting and Reporting Criteria](#)
- [ESWD Quality Control](#)

Severe Weather Surveys and Survey Guide

Severe Weather in Europe FAQ

© European Severe Storms Laboratory
Disclaimer and Data Policy *** Become an ESSL Supporter!

Burke, M., Hsiang, S. M., & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577), 235-239.

PYTANIE BADAWCZE

Jak odchylenia temperatury rocznej od historycznego optimum wpływają na tempo wzrostu PKB per capita?

Mechanizm - odwrócona parabola

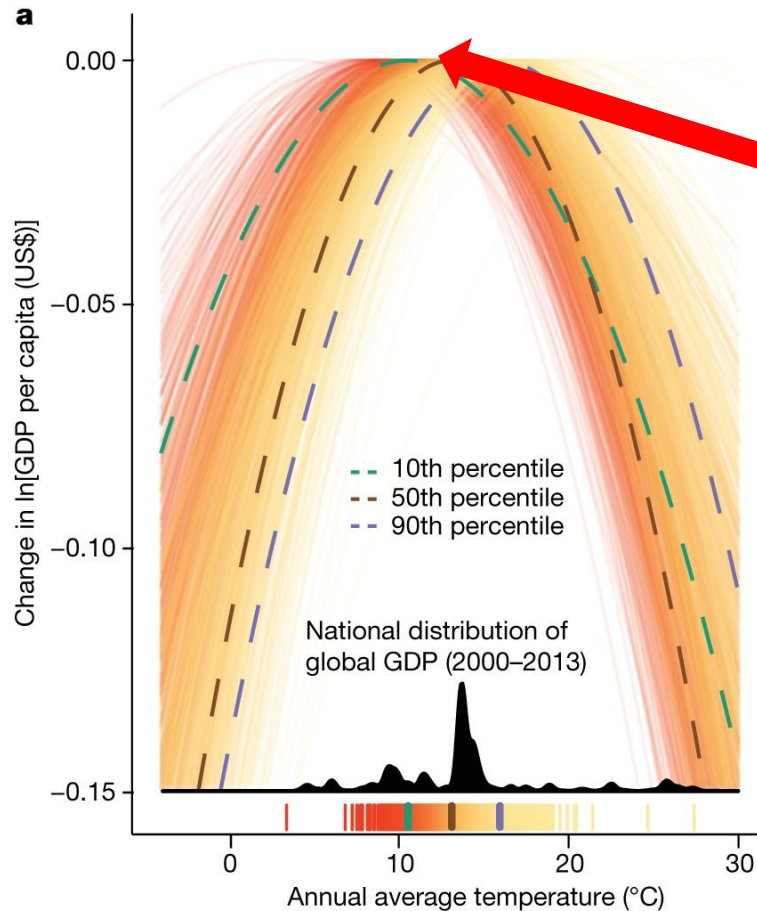
Na podstawie danych historycznych z 166 krajów (1960 - 2010) autorzy wykazują, że zależność między średnią roczną temperaturą a wzrostem PKB per capita ma kształt odwróconej paraboli.

Optimum produktywności: ~13°C średniej rocznej temperatury

Powyżej i poniżej tego optimum wzrost PKB spada - nieliniowo i coraz szybciej im dalej od optimum.

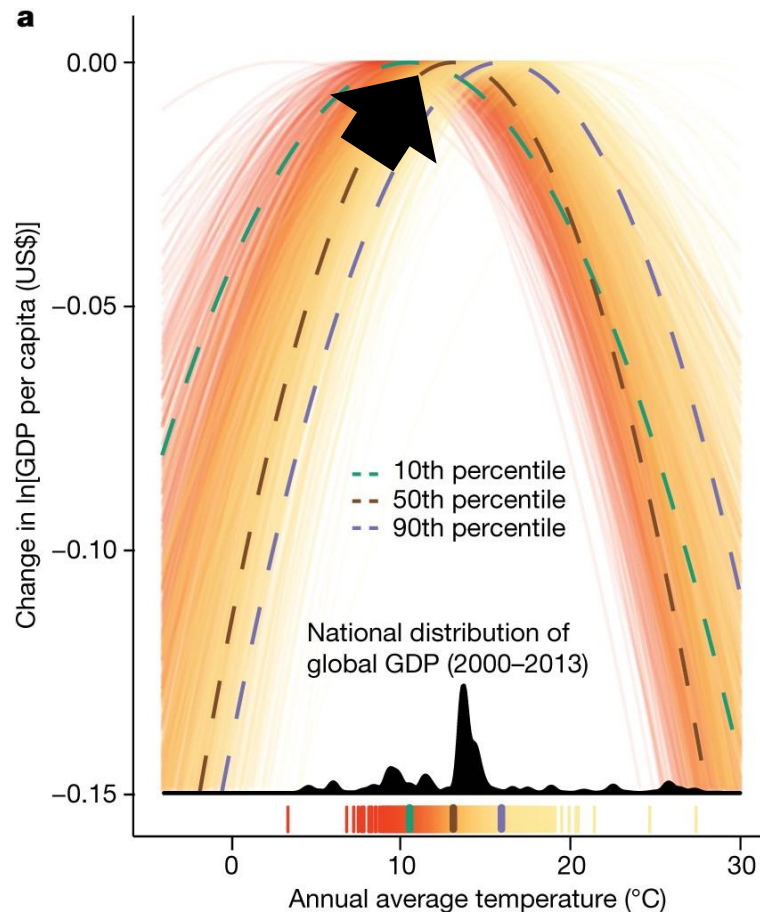
Dane: 166 krajów · 1960–2010 · panel z efektami stałymi

Burke, M., Alampay Davis, W. M., & Diffenbaugh, N. S. (2018). Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets. *Nature*, 557(7706), 549-553.



Optimum produktywności: $\sim 13^{\circ}\text{C}$ średniej rocznej temperatury

Burke, M., Alampay Davis, W. M., & Diffenbaugh, N. S. (2018). Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets. *Nature*, 557(7706), 549-553.

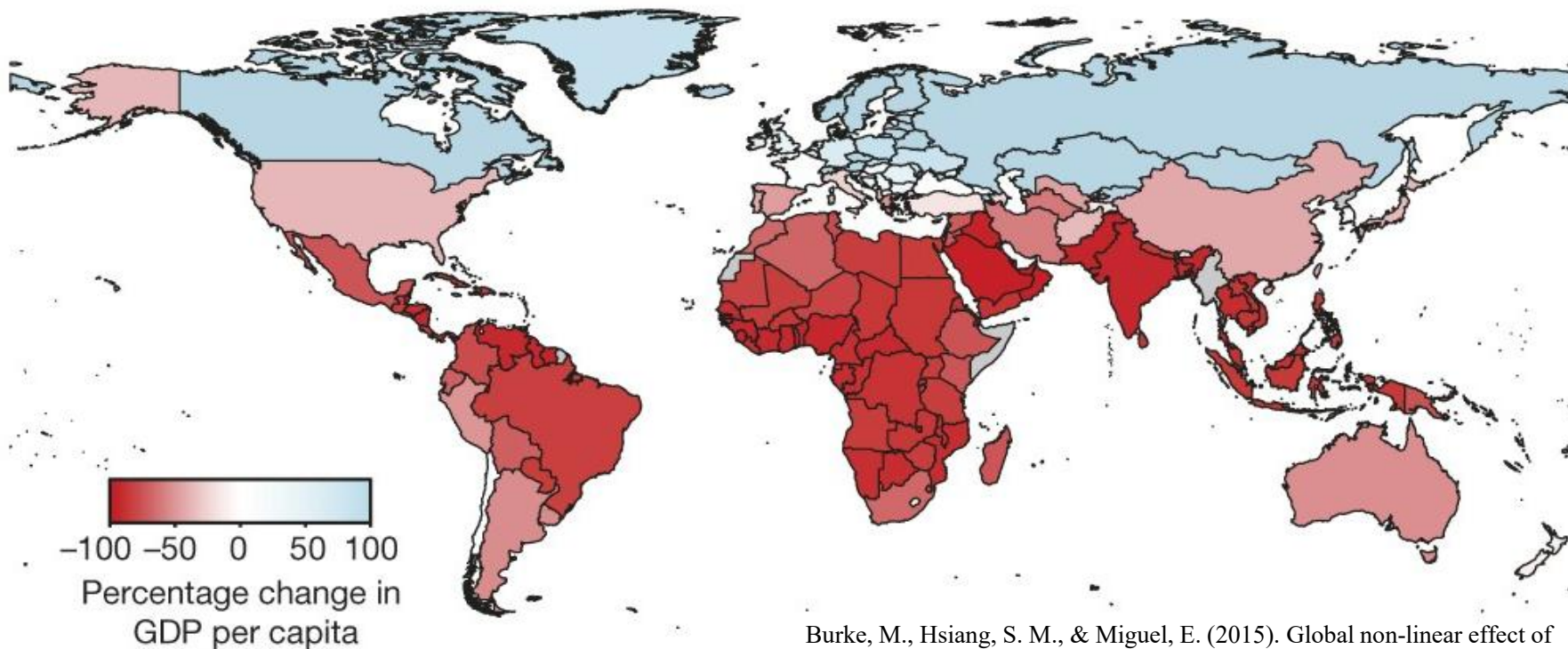


Optimum produktywności: $\sim 13^{\circ}\text{C}$ średniej rocznej temperatury

Średnia obszarowa temperatura powietrza w 2025 r. wyniosła w Polsce $9,5^{\circ}\text{C}$

Poniżej optimum $\rightarrow$ umiarkowane ocieplenie przesuwają Polskę bliżej 13°C $\rightarrow$ wzrost produktywności $\rightarrow$ zysk ekonomiczny.

Efekt: pozytywny przy umiarkowanym ociepleniu



Burke, M., Hsiang, S. M., & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577), 235-239.

–100% nie oznacza, że Afryka znika - oznacza, że cały wzrost gospodarczy, który Afryka mogłaby wypracować przez następne 90 lat zostaje zniweczony przez zmianę temperatury. Kraje, które dziś są biedne i miały szansę się rozwinąć - tę szansę tracą.

Średnia obszarowa temperatura powietrza w 2025 r. wyniosła w Polsce 9,5°C

Poniżej optimum → umiarkowane ocieplenie przesuwa Polskę bliżej 13°C → wzrost produktywności → zysk ekonomiczny.

Efekt: pozytywny przy umiarkowanym ociepleniu

Burke, M., Hsiang, S. M., & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577), 235-239.

CO MODEL MIERZY - I CZEGO NIE MIERZY

✓ Model uwzględnia

Wpływ temperatury średniej rocznej na wzrost PKB ·
Rolnictwo i sektory pozarolnicze · Kraje bogate i biedne ·
Dane z 50 lat

✗ Model NIE uwzględnia (przyznaje sam autor)

Cyklony tropikalne · Wzrost poziomu morza · Susze i opady ·
Bioróżnorodność · Łańcuchy dostaw · Migracje klimatyczne ·
Konflikty społeczne

Wniosek metodologiczny: Polska jest niebieska na mapie Burke'a tylko przez jeden kanał - temperaturę. Sam autor przyznaje, że jego szacunki to **dolna granica kosztów**. Zakłócenia handlu, migracje i skumulowane straty na świecie **mogą nasilić efekty** - *nawet dla krajów pozornie zyskujących*.

Second, the slope of the damage function is large even for slight warming, generating expected costs of climate change 2.5–100 times larger than prior estimates for 2 °C warming, and at least 2.5 times larger for higher temperatures (Extended Data Fig. 6b–d). Notably, our estimates are based only on temperature effects (or effects for which historical temperature has been a proxy), and so do not include other potential sources of economic loss associated with climate change, such as tropical cyclones¹⁵ or sea-level rise²³, included in previous damage estimates.

„Warto zaznaczyć, że nasze szacunki opierają się wyłącznie na efektach temperatury (lub efektach, dla których historyczna temperatura była zmienną odniesienia) i tym samym nie uwzględniają innych potencjalnych źródeł strat ekonomicznych związanych ze zmianą klimatu, takich jak cyklony tropikalne czy wzrost poziomu morza”

- Mam wrażenie, że w różnych miejscach na świecie z roku na rok robi się coraz cieplej. Doświadczyłam tego już w Cincinnati, więc staram się korzystać z doświadczenia, dobrze regenerować między punktami i skupiać całą energię na jakości gry. To oczywiście wyzwanie, ale cieszę się, że nie musiałam grać wczoraj, bo było naprawdę za gorąco dla większości zawodniczek - mówiła 24-latka.



**Co zrobić, aby nauczyć
krytycznych postaw?**



Journal of Cleaner Production

Volume 369, 1 October 2022, 133444



Is knowledge on climate change a driver of consumer purchase decisions in Poland? The case of grocery goods and green banking

Łukasz Kurowski  , Joanna Rutecka-Góra , Paweł Smaga 

Show more 

 Add to Mendeley  Share  Cite

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133444> 

[Get rights and content](#) 

Abstract

Climate change is an increasingly analyzed and debated phenomenon. As human activity is causing global warming, mitigation policy should focus on fostering pro-climate consumer behavior. The aim of this study is to verify the importance of knowledge about climate change for both pro-climate consumer behavior and purchase decisions. Hence, we conducted a survey in May 2021 among 1000 Polish citizens. Among OECD countries, Poland has one of the most carbon-intensive economies. Using instrumental variable



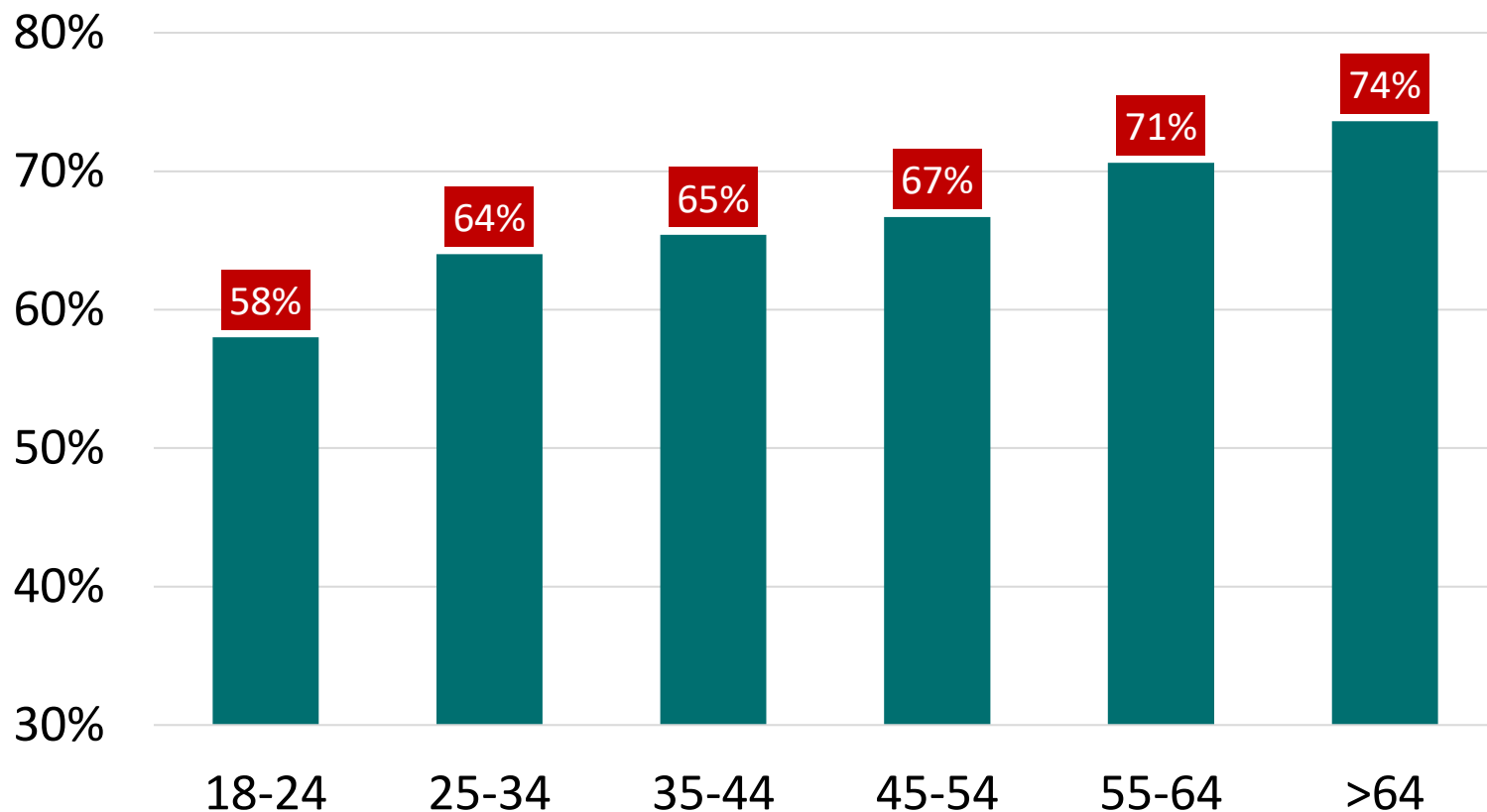
Pytanie	Możliwe odpowiedzi	Odsetek prawidłowych odpowiedzi
Który z wymienionych czynników w największym stopniu przyczynia się obecnie do zmian klimatu (np. globalnego ocieplenia)?	a) <u>Działalność człowieka</u> b) Naturalne zmiany zachodzące w środowisku c) Żadne z powyższych, ponieważ nie istnieje globalne ocieplenie klimatu d) Inne e) Nie wiem	74%
Który z następujących gazów w atmosferze jest uznawany za gaz cieplarniany?	a) Tlen b) Wodór c) <u>Dwutlenek węgla</u> d) Nie wiem	79%
O ile może wzrosnąć poziom mórz w ciągu najbliższych 30 lat na skutek globalnego ocieplenia?	a) Poziom mórz nie wzrośnie b) <u>Od 20 centymetrów do 1 metra</u> c) Od 4 metrów do 10 metrów d) Powyżej 10 metrów e) Nie wiem	44%



Osoby młodsze czy
starsze mają większą
wiedzę o zmianie
klimatu?



Edukacja klimatyczna



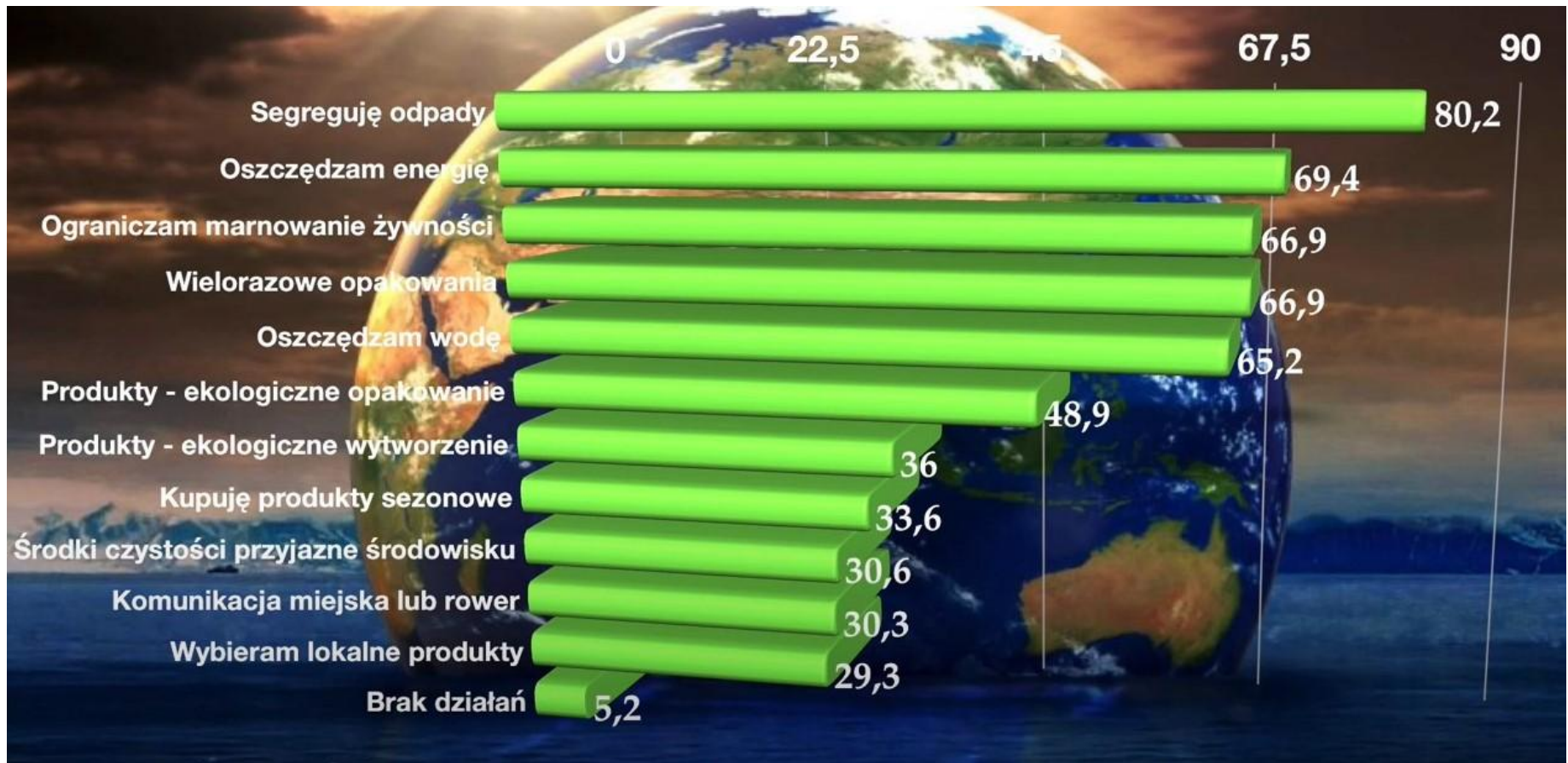


Które z wymienionych zachowań stosuje Pan/Pani do ograniczania negatywnych zmian klimatu (pytanie wielokrotnego wyboru):

- a. Kupuję produkty spożywcze firm, których działalność sprzyja środowisku
- b. Staram się kupować produkty, które mają ekologiczne opakowania (np. nadające się do przetworzenia)
- c. Segreguję odpady
- d. Używam opakowań wielorazowych (np. toreb wielorazowego użytku)
- e. Zwracam uwagę na ograniczenie zużycia wody
- f. Oszczędzam energię (np. używam energooszczędnych żarówek)
- g. Gdy tylko mogę, zamiast z samochodu, korzystam z komunikacji miejskiej lub roweru
- ...

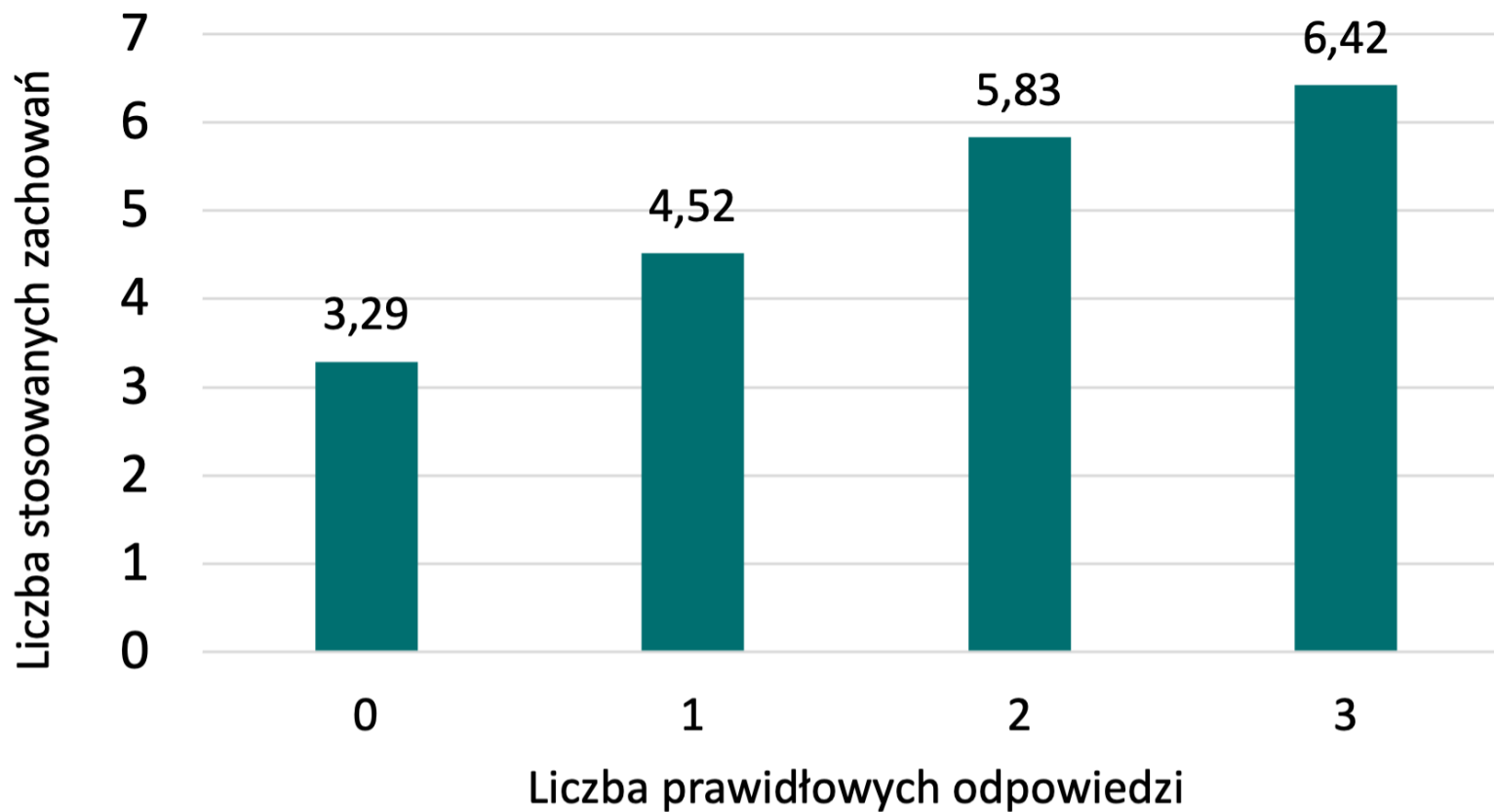


Edukacja klimatyczna





Edukacja klimatyczna





Edukacja klimatyczna

Obecna zmiana klimatu wynika
z działalności człowieka



Kreujemy zachowania
sprzyjające środowisku
naturalnemu

Obecna zmiana klimatu to
czynniki naturalne



Kreujemy zachowania
niszczące środowisko



Czy warto zainwestować w wiedzę o
zmianie klimatu?

Czy warto zainwestować
w wiedzę o zmianie
klimatu?



Wiedza o ESG

KNF – 9 sierpnia 2023 r.

Art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. b i h oraz art. 22b ust. 2 pkt 2 i 8 UPB, pkt 60 oraz Załącznik II do Wytycznych EBA/ESMA; art. 258 ust. 1 lit. c i d oraz art. 273 ust. 2 rozporządzenia nr 35/2015; § 13 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ZLK; EIOPA Supervisory Handbook, s. 7, 10 i 13. W odniesieniu do jednostek zarządzających systemami ochrony wymóg ten, zgodnie z art. 130g ust. 3 i 4 UPB oraz art. 22f ust. 2a i 3 UFBS, stosuje się odpowiednio do członków zarządu; w odniesieniu do członków rady nadzorczej powinien on być stosowany jako dobra praktyka.

Art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. b i h oraz art. 22b ust. 2 pkt 2 i 8 UPB, pkt 63 Wytycznych EBA/ESMA. W odniesieniu do jednostek zarządzających systemami ochrony wymóg ten, zgodnie z art. 130g ust. 3 i 4 UPB oraz art. 22f ust. 2a i 3 UFBS, stosuje się odpowiednio do członków zarządu; w odniesieniu do członków rady nadzorczej powinien on być stosowany jako dobra praktyka.

stanowczość, komunikowanie się, osąd, zorientowanie na klienta i jakość, zdolności przywódcze, lojalność, świadomość zewnętrzna, zdolności negocjacyjne, przekonywanie, praca zespołowa, umiejętności strategiczne, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności oraz przewodniczenie posiedzeniom/kierowanie zespołem³⁰.

3.2.1.1.5.3.



W sektorze bankowym przy ocenie odpowiedniości w zakresie umiejętności należy uwzględnić kompetencje członków organów w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikowania, oceniania, monitorowania, kontrolowania i ograniczania głównych rodzajów ryzyka instytucji, w tym ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego z zarządzaniem i ryzyka społecznego oraz czynników ryzyka)³¹. W szczególności kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności danego banku powinni posiadać członkowie zarządu odpowiedzialni za zarządzanie danym rodzajem ryzyka w ramach podziału kompetencji. Jeżeli jakaś kategoria ryzyka występującego w działalności banku nie została explicite przypisana żadnemu z członków zarządu, przeprowadzona ocena odpowiedniości powinna zagwarantować, że kompetencje w zakresie zarządzania tym ryzykiem są w zarządzie reprezentowane.

Ponad 99 wyników Warszawa i okolice

Jak oceniane są promowane oferty pracy

- **Executive ESG Consultant** 
KPMG Poland
Warszawa (Praca hybrydowa)
Wyświetlone · [Aplikuj wcześniej](#) · 2 tyg. temu
- **Global Senior ESG Manager – Engagement & Partnerships** 
Simon-Kucher
Warszawa
Wyświetlone · 6 dni temu
- **ESG Manager | Assurance | Cała Polska** 
Deloitte
Warszawa (Praca hybrydowa)
 2 kontakty pracują tutaj
Wyświetlone · 1 tydz. temu
- **Senior ESG & Environmental Specialist**
CD PROJEKT RED
Warszawa
Wyświetlone · 3 tyg. temu
- **Consultant - Audit ESG Assurance** 
KPMG Poland
Warszawa (Praca hybrydowa)
 1 kontakt pracuje tutaj
3 tyg. temu
- **ESG Reporting Consultant - Warszawa (Mazowieckie), Polska K/M** 
Astek
Warszawa (Praca hybrydowa)
[Aplikuj wcześniej](#) · 22 godz. temu ·  Łatwe aplikowanie
- **ESG / Non Financial Controller** 
Husqvarna Group
Warszawa (Praca hybrydowa)
[Aplikuj wcześniej](#) · 22 godz. temu
- **Sustainability Advisor** 
Gleeds
Warszawa (Praca hybrydowa)
2 tyg. temu
- **Project Sustainability Lead**
Laveer Engineering
Warszawa (Praca hybrydowa)
[Aplikuj wcześniej](#) · 1 mies. temu
- **Project Sustainability Lead** 
Westinghouse Electric Company
Warszawa (Praca hybrydowa)
1 tydz. temu

Executive ESG Consultant

KPMG Poland • Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska (Praca hybrydowa)

Zapisz

Aplikuj 

...

Informacje o ofercie pracy

Sprawdź nasze wymagania

- Minimum 3 lata doświadczenia projektowego w obszarze ESG, obejmującego między innymi: projektowanie / przeprowadzanie analiz podwójnej istotności (DMA),
- opracowanie ujawnień nt. zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS,
- znajomość Taksonomii UE (metodyka ujawnień, metodyka oceny kwalifikowalności / zgodności),
- projektowanie regulacji wewnętrznych związanych z ESG (np. polityki zarządzania ryzykiem ESG, polityki należytej staranności, procedury opracowania ujawnień ESG),
- opracowanie strategii ESG / planów dekarbonizacji,
- przeprowadzanie atestacji ujawnień zrównoważonego rozwoju,
- Doświadczenie we współpracy z klientami, szczególnie mile widziane w środowisku konsultingowym lub doradczym.
- Bardzo dobra znajomość regulacji, standardów i najlepszych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG, w szczególności ESRS, Taksonomii UE, dyrektywy EmpCo, regulacji środowiskowych, wytycznych nadzorczych dot. ESG dla sektora bankowego.
- Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, umożliwiająca swobodną współpracę z klientami i przygotowywanie dokumentacji.
- Zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności programów PowerPoint i Excel.
- Umiejętność analizy oraz interpretacji dokumentów regulacyjnych na poziomie krajowym i unijnym.
- Zdolność samodzielnej analizy i syntezy danych oraz formułowania i prezentowania wniosków.
- Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne.
- Proaktywne podejście do pracy, samodzielność oraz rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia.
- Gotowość do okazjonalnych podróży służbowych związanych z realizowanymi projektami.

Odkryj zadania, które czekają na Ciebie

- Realizacja projektów doradczych z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju dla klientów z różnych sektorów. Możliwość rozwijania się w ramach świadczenia usług dla przedsiębiorstw niefinansowych z różnych branż, jak również dla instytucji finansowych.
- Przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami ESRS oraz innymi obowiązującymi standardami i regulacjami.
- Prowadzenie analiz ESG, w tym analiz ryzyka, benchmarków rynkowych oraz opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju.
- Nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi opracowaniami, raportami i dokumentacją projektową.
- Opracowywanie prezentacji, raportów i materiałów dla klientów oraz udział w spotkaniach i wystąpieniach eksperckich.
- Monitorowanie zmian regulacyjnych w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju oraz przekładanie ich na praktyczne rekomendacje dla klientów.
- Współtworzenie i rozwijanie nowych usług doradczych w obszarze ESG.
- Wspieranie rozwoju młodszych członków zespołu poprzez szkolenia, mentoring oraz dzielenie się wiedzą.

... więcej

Oplaca się
posiadać
wiedzę!



Oplaca się posiadać wiedzę!

verschneiten Vercors...
ab 65 €
Jetzt buchen

Attraktionen 3-lages...
ab 45,90 €
Jetzt buchen

Wanderung &...
ab 145 €
Jetzt buchen

tubing in der Bodmi...
ab 18,71 €
Jetzt buchen

Die Welt steht dir offen
GetYourGuide

Leasing team
GROUP

Strona Główna » Rekrutacja

Rusza wielki boom na specjalistów. Zarobki dochodzą do 50 tys. miesięcznie

jk

Opublikowano: 21 gru 2024 7:00

Skomentuj

f

X

in

Dyrektywa CSRD i transformacja energetyczna napędzają popyt na specjalistów ESG i OZE w Polsce. Do 2026 roku raportowanie ESG obejmie 35 tysięcy firm, a główne cele Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku wymuszą trzykrotny wzrost zatrudnienia w sektorze odnawialnych źródeł energii.



NAJNOWSZE

CIEKAWE



5 min temu
"Minister zdrowia nie może zaakceptować obniżenia składki zdrowotnej"



11 min temu
Michał Mańczak dyrektorem sprzedaży w SMEO



39 min temu
Siemens zwolni ponad 5 tys. pracowników. To największe zwolnienia od 2017 roku

52

Study finds quarter of climate change tweets from bots

22 February 2020

Share  Save 



A study by researchers at Brown University has found a quarter of posts about climate change on Twitter were written by bots.

Bots are computer programs that can masquerade as humans to post or send messages on social media.

Researchers discovered tweets posted by bots created the impression there was a high level of climate change denial.

The paper detailing the finds has not yet been published and was first reported by The Guardian newspaper.

The research team analysed 6.5 million tweets from the period surrounding President Donald Trump's June 2017 announcement that he was removing the United States from the Paris climate accord.



enewsroom.pl

10 godz. · 🌐



🌐 Zmiany w polityce energetycznej

Rok 2024 był pierwszym w historii pomiarów, kiedy globalnie przekroczyliśmy ostrzegawczy próg wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. Naukowcy od lat alarmują, że przekroczenie tej granicy może spowodować, że wiele zjawisk pogodowych stanie się mniej przewidywalnych. Niestety, Polska i Europa ocieplają się szybciej niż inne regiony świata, co stanowi poważne wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa klimatycznego.

W odpowiedzi na te wyzwania,... Wyświetl więcej



👍👍 273

49 komentarzy · 8 udostępnień



Lubię to!



Komentarz



Udostępnij

Wyświetl więcej komentarzy



Mohahamed Kaffar

Cesarzowa głupoty

9 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

62





Mohahamed Kaffar

@mochamed.kaffar

 Dodaj znajomego

 Wyślij wiadomość



Posty

Informacje

Znajomi

Zdjęcia

Filmy

Zameldowania

Więcej ▾



Ta osoba utworzyła nowy typ profilu, w którym nie musi podawać prawdziwego imienia i nazwiska. W takich profilach używana jest @nazwa użytkownika.

Prezentacja

Zdjęcia

[Zobacz wszystkie zdjęcia](#)

Posty

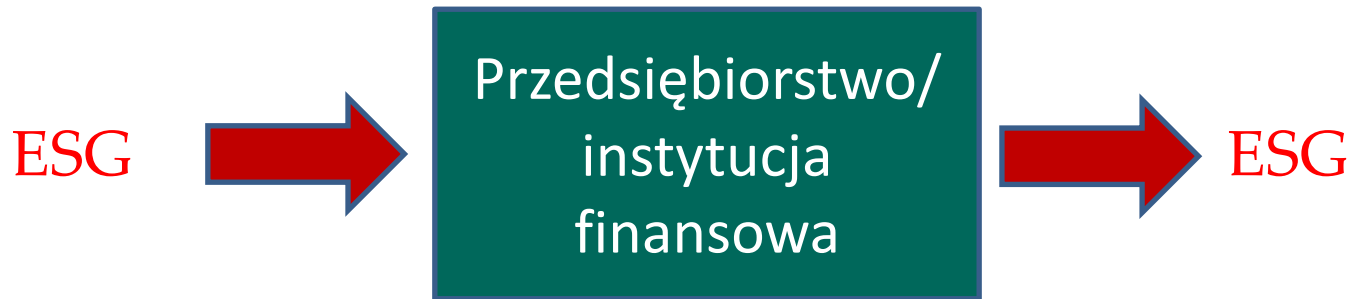
 Filtry

Brak dostępnych postów

Ryzyko klimatyczne dwie perspektywy

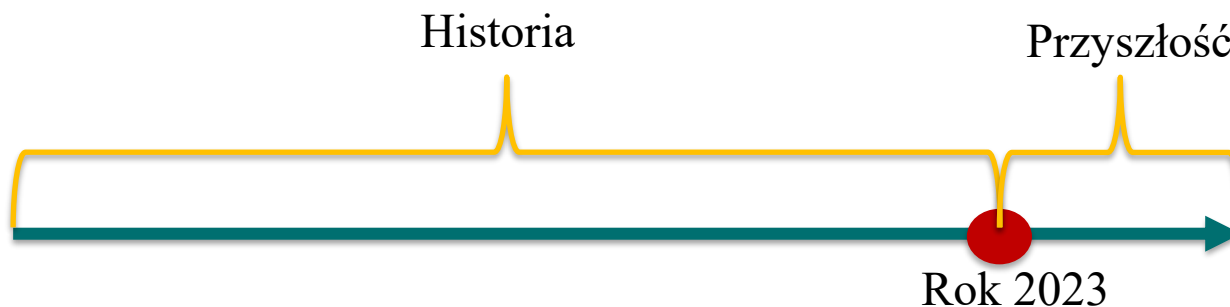
Jak ryzyka ESG
wpływają na
działalność
firmy/institucji?

Jak działalność firmy
institucji wpływa na
ESG?



Dlaczego strategia?

Modelowanie ryzyka klimatycznego na danych historycznych?



Ryzyko klimatyczne – czy dane historyczne się sprawdzą?



Dziękuję za uwagę!

Dr hab. Łukasz Kurowski, prof. SGH